

Глава 1

Интеграл по Дарбу

Ниже представлены все сущности, связанные с определением интеграла по Дарбу, в порядке BFS-обхода зависимостей.

1.1 Теорема о дистрибутивности квантора (Quantifier Distribution Theorem)

Тип: theorem **Источник:** mendelson, p. 58 (mendelson, p. 58)

Каноническая запись:

$$\text{MP} : (\text{Ax}_5 \wedge \text{Ax}_4) \Rightarrow (\forall x(\mathcal{B}(x) \rightarrow \mathcal{C}(x)) \rightarrow (\forall x\mathcal{B}(x) \rightarrow \forall x\mathcal{C}(x)))$$

1.2 Схема аксиом 5: Распределение (Distribution Axiom)

Тип: axiom **Источник:** mendelson, p. 57 (mendelson, p. 57)

Каноническая запись:

$$(\forall x (\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C})) \rightarrow (\mathcal{B} \rightarrow (\forall x \mathcal{C}))$$

1.3 Правильно построенная формула FOL (Well-Formed Formula FOL)

Тип: object **Источник:** mendelson, p. 48 (mendelson, p. 48)

Каноническая запись:

$$\mathcal{A} \text{ (At}(\mathcal{A})) \vee (\exists \mathcal{B} \in \mathcal{F}: \mathcal{A} = \neg \mathcal{B}) \vee (\exists \mathcal{B}, \mathcal{C} \in \mathcal{F}: \mathcal{A} = \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}) \vee (\exists x \in \mathcal{V}, \exists \mathcal{B} \in \mathcal{F}: \mathcal{A} = \forall x \mathcal{B})$$

1.4 Квантор всеобщности (Universal Quantifier)

Тип: operation **Источник:** mendelson, p. 48 (mendelson, p. 48)

Каноническая запись:

$$\forall x \mathcal{A} \text{ (свойство } \mathcal{A} \text{ выполняется для всех } x)$$

1.5 Схема аксиом 4: Специализация (Specialization Axiom)

Тип: axiom **Источник:** mendelson, p. 57 (mendelson, p. 57)

Каноническая запись:

$$(\forall x \mathcal{B}(x)) \rightarrow \mathcal{B}(t)$$

1.6 Правило Modus Ponens (Modus Ponens Rule)

Тип: operation **Источник:** mendelson, p. 49 (mendelson, p. 49)

Каноническая запись:

$$\mathcal{A}, \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B} \vdash \mathcal{B}$$

1.7 Импликация (Implication)

Тип: operation **Источник:** mendelson, p. 48 (mendelson, p. 48)

Каноническая запись:

$A \rightarrow B$ (логическое следование B из A)

1.8 Отрицание (Negation)

Тип: operation **Источник:** mendelson, p. 48 (mendelson, p. 48)

Каноническая запись:

$\neg A$ (формула, утверждающая ложность A)

1.9 Предикат (Predicate)

Тип: object **Источник:** mendelson, p. 48 (mendelson, p. 48)

Каноническая запись:

$P(t_1, \dots, t_n)$ (A^n — предикатный символ) $\wedge (\forall i \in \{1, \dots, n\}: t_i \in \mathcal{T})$

1.10 Терм (Term)

Тип: object **Источник:** mendelson, p. 48 (mendelson, p. 48)

Каноническая запись:

$$\textcolor{blue}{t} (t \in \mathcal{V}) \vee (t \in \mathcal{C}) \vee (\exists f^n \wedge \exists t_1, \dots, t_n \in \textcolor{blue}{\mathcal{T}} : t = f^n(t_1, \dots, t_n))$$
